

Cette épreuve est constituée de 2 exercices et d'un problème étalés sur 2 pages que chaque candidat traitera obligatoirement.

EXERCICE 1 : 4 points

Une urne contient six jetons portant les numéros : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; -1 et -3. On tire deux jetons successivement avec remise dans cette urne. On désigne par a le numéro porté par le premier jeton et par b , celui porté par le deuxième jeton. A et B sont deux points fixes et distincts d'un plan (P) . Déterminer le nombre de couples (a, b) pour lesquels :

1. Les points pondérés (A, a) et (B, b) admettent un barycentre. 1pt
2. Le vecteur $a\overrightarrow{AM} + b\overrightarrow{BM}$ est constant quelque soit le point M du plan (P) . 1pt
3. Les points pondérés (A, a) et (B, b) admettent un barycentre et ce barycentre appartient à $[AB]$. 1pt
4. Les points pondérés (A, a) et (B, b) admettent un barycentre et ce barycentre est en dehors du segment $[AB]$. 1pt

EXERCICE 2 : 5 points

I) Soient A, B et C trois points distincts du plan orienté (P) tels que ABC soit un triangle équilatéral direct de centre de gravité G . A', B' et C' sont trois points de (P) tels que $\overrightarrow{AA'} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA}$; $\overrightarrow{BB'} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{CC'} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. On désigne par r la rotation de centre G et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.

1. (a) Déterminer l'image de la demi-droite $[CA)$ par r . 1pt
(b) Montrer que $r(A') = B'$. 1pt
2. (a) Montrer que $r(B') = C'$. 1pt
(b) En déduire que le triangle $A'B'C'$ est équilatéral. 1pt

II) On suppose $AB = 3$ et on désigne par (d) la droite perpendiculaire au plan (ABC) passant par A . Soient S un point de (d) tel que $SA = 4$, E et F des points tels que $\overrightarrow{SE} = \frac{16}{25}\overrightarrow{SB}$ et $\overrightarrow{SF} = \frac{16}{25}\overrightarrow{SC}$.

Les droites (AE) et (SB) sont-elles perpendiculaires ? Justifier votre réponse. 1pt

PROBLEME : 11 points

PARTIE A

On s'est intéressé aux variations de la hauteur d'un ruisseau en fonction du temps lors d'une forte pluie. Les résultats de cette enquête sont consignés dans le tableau ci-après :

Temps en heures (X)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
Hauteur d'eau en mètres (Y)	0,6	1,2	1,9	2,4	2,2	2	1,5

- (a) On donne $\text{Cov}(X, Y) = 0,33$. Calculer le coefficient de corrélation linéaire de la série (X, Y) . 0,75pt

(b) Un ajustement linéaire est-il approprié ? 0,5pt
- Représenter le nuage de points associé à la série (X, Y) dans un repère orthogonal (unités : 1cm pour $0,5h$ en abscisses et 1cm pour $0,2m$ en ordonnées). 2pts
- Soit f la fonction définie de $[0; \pi]$ vers $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$. On désigne par (C) sa courbe représentative et on admet que (C) passe par les points $A(0; 0,6)$; $B(1; 1,9)$ et $C(2,5; 2)$.
 - Déterminer a, b et c à 10^{-1} près. 0,75pt
 - Étudier et représenter f dans le même repère que le nuage de points. (prendre $\pi = 3,14$) 2pts
 - En admettant que f est un ajustement de la série (X, Y) , déterminer la hauteur de l'eau de ce ruisseau 165 minutes après le début de la pluie. 0,5pt

PARTIE B

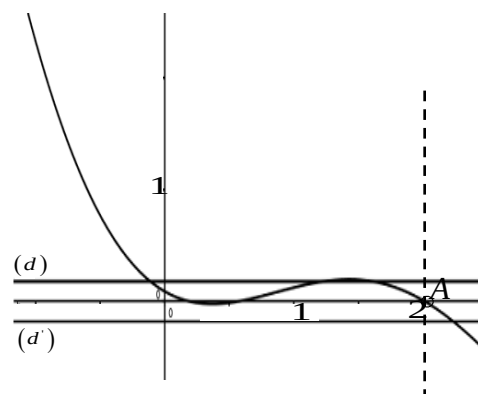
Soit g la fonction définie de $[0; \pi]$ vers $\mathbb{R}$ par $g(x) = -\cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) - \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + 1$.

On désigne par (C_1) sa courbe représentative dans le repère orthogonal de la partie A.

- Montrer que pour tout réel $x \in [0; \pi]$, $g(x) = -\sqrt{2} \cos\left(x + \frac{5\pi}{12}\right) + 1$. 1pt
- (a) Calculer $g'(x)$ et justifier que $g'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in \left[0; \frac{7\pi}{12}\right]$ 1pt

(b) Dresser le tableau de variation de g . 1pt
- Tracer en traits interrompus courts, la courbe (C_1) dans le même repère que celui du nuage de points. 1pt

- Ci-contre sont représentés dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la courbe (C_2) représentative de la fonction h définie dans $[0; \pi]$ par $h(x) = g(x) - f(x)$ où f est la fonction de la partie A, les droites (d) et (d') d'équations respectives : $y = 0,09$; $y = -0,09$ et le point d'intersection de (C_2) et (d') nommé A .



Déterminer par lecture graphique, les valeurs de x pour

lesquelles $f(x)$ est une valeur approchée de $g(x)$ à 9×10^{-2} près.

0,5pt